맥섬석GM(주)

Macsumsuk GM Co., Ltd.

기업 및 제품 종합 소개서

맥섬석GM의 기업 비전과 핵심 제품 솔루션을
소개하는 종합 프레젠테이션

Growfeed® E-Tox

Growfeed® Protein

Growfeed® DCM

www.macsumsuk.com



벤처기업

INNOBIZ 이노비즈기업

GMP 인증

ISO ISO 22000

글로벌 IP 산업 업체

COMPANY PROFILE

기업 개요 및 기본 정보

회사명	맥섬석GM(주) / Macsumsuk GM Co., Ltd.
대표이사	곽성근
본사	경북 영천시 대창면 한제길 44
전화	054-336-6000
FAX	FAX : 054-336-5522
웹사이트	www.macsumsuk.com
E-MAIL	mssgm0123@naver.com



3대 핵심 제품

Growfeed® E-Tox
톡신바인드 · 사료효율 · 육질 개선

Growfeed® Protein
기능성 단백질 사료첨가제 {ESG 사업}

Growfeed® DCM
메탄저감 · 온실가스

원료광산 및 제조공장 현황

자체 보유 광산과 국내 생산 거점의 핵심 역량

◆ 원료광산 보유 현황

223ha

맥섬석 원료광산

자체 소유 · 독점 채굴권 보유



제조공장 현황

본사 공장

경북 영천시 대창면

- 공장부지: 32,780㎡
- 건물면적: 4,687㎡
- **시간당 6톤 생산**

저메탄사료첨가제 단미사료 (시간당 6톤 생산)
(90% 진행 중)

경주 분체 · 소성공장

경주시 소재

건물면적: 1199㎡

- 공장부지: 8,769㎡

분체가공 및 소성처리 전문 시설
보조사료 600톤~800톤(월간)

산란계 시험 사육장

별도 전답 운영

- 부지면적: 1,787㎡

산란계 계란사양시험 전용 시설

사료 제품 종류 및 생산 능력

반추동물, 양돈, 양계 등 다양한 축종에 적용 가능한 사료 종류와 월간 최대 생산량

반추동물
육우·젖소·양

양돈
모돈·비육돈·자돈

양계
산란계·육계·오리

양어
틸라피아·새우·어류

펫 (PET)
반려견·반려묘

과립형 | 펠렛형 | 분말형

미국 · 중국 · 일본 등 국내외 특허 보유 제형

600 - 800
톤 / 월
보조사료 월 생산량
(경주공장)

시간당 6톤 생산

Grow Feed E-Tox
저메탄사료 첨가제 및 단미사료
<그래뉼 타입>





보조사료 | 단미사료 | 사료첨가제원료

핵심 기술 — 맥섬석 원적외선 고방사 기술 원적외선 방사체 개발 {국책 사업}

세계적 희귀광물 맥섬석의 독자적 원적외선 방사 원리 및 생명 활성 효능

맥섬석 (麥閃石)

세계적 희귀광물 · 자체 보유 광산



■ 방사 파장대	8 – 11 μm	인체 유익 파장대 (Wellion Ray)
■ 원적외선 방사율	90% 이상	한국표준과학연구원(KRISS) 공인 인증
■ 기술 축적 기간	40년+	1986년 창업 이래 맥섬석 전문 연구

항균 효과
세균 및 유해 미생물 억제

탈취 효과
암모니아 동 유해가스 제거

동식물 성장 촉진
세포 활성화로 성장 속도 향상

혈액순환 촉진
원적외선 공명 흡수로 혈행 개선

신진대사 촉진
체내 효소 활성화 및 대사 향상

육질개선

Wellion Ray · 중심 파장 10μm 전후 · 방사율 90%+ · KRISS 공인 · 1986년부터 40년 전문 기술

COMPANY HISTORY

회사 주요 연혁

1986
화성실업 창업

1987
맥섬석 광산 개발 (223ha)

1989
화성실업 금호공장 설립

1993
화성산업, 광업 상호변경 – 맥섬석GM㈜
맥섬석 상표등록 (중국 등)

1994
국책연구 개발사업 수행업체 선정
(원적외선 분야)

1995
삼성 Bio TV 브라운관 코팅용
맥섬석파우더 납품

1999
원적외선 응용기술 부설 연구소 설립

2000
기술경쟁력 우수업체 선정
(중소기업청장)

2002
덴플러스(가루치약) 의약부외품 원료 납품
(서울 대학교 치대 임상 실험 필)

2003
경북중소기업 대상 수상

2005
벤처코리아 벤처기업 대상 수상

2006
제41회 발명의 날 “은탑산업훈장” 수훈
조세의 날 성실납부자 표창
(부총리겸 재경부 장관상)

2008
경북 수출 공동 브랜드 “ PRIDE” 업체 선정

2009
“과립성형 맥섬석 사료첨가제 제조기술”
특허

2010
항곰팡이 톡신바인더 사료 첨가제 개발

2012
태국 빅탐, 독일 하노버 축산박람회 참가

2013
그로피드(Growfeed) 상표 등록 (52 개국)

2014
그로피드사료 국제 할랄(HALAL) 인증

반추위 메탄저감 1차 사양시험
[경북대학교 생태환경대학 김은중 교수]

2015
“ 가축 혈액을 활용한 다공질 과립 사료 제조”
특허 [미국, 중국, 일본, 대만 등 국제 특허 획득]
혈액가공품으로 단미 사료 사료 규정집 최초
등록

2016
미국 Cobind AZ, 벨기에 Elitox와 그로피드
비교사양시험 (필리핀 루손대학교)
필리핀 그로피드이톡스 총판

2018
영천 축협 TMR, 포항 축협, 울산 농협사료 납품 중

2019
경상북도 혈액가공품 농가 지원사업 품목으로 선정

2020
글로벌 IP(특허) 지원사업 선정
단미사료 / 단백질 류(혈액가공품) 사료제조업 등록

2022
혈액 가공품 종합재활용업 사업허가 획득

2024
미네랄복합영양 단미사료 [HIGH-VITA]
제조업 허가 및 상표등록

2025
천연 미네랄[맥섬석] 기반 저메탄 사료첨가제 개발
온실가스 저감용 벌집모양(맥섬석구조수)
Bio세라믹 제조 특허출원

저메탄사료첨가제 사양시험 2차 (in-vitro)
[경북대학교 생태환경대학 김은중 교수]

2026

서울대학교, 국제농업기술 대학교
김경훈 교수 저메탄사료첨가제 실증 시험
(2025년 12월~2026년 6월 30일

2026.06월까지 바이오스타에 480t 수출(L/C)
2026.07월 28일 160t 출항

주요 수상 실적

기업의 대외적 공신력과 기술력을 중명하는 국가 공인 수상 이력



국가훈장

은탑산업훈장

재41회 발명의 날 수훈



특허기술

글로벌 IP 선정

대한민국 기술혁신 공인

(2020년, 2026년)



지역산업

경상북도 중소기업대상

지역산업 기여 공인



정부 표창

성실납세자상

부총리겸 재경부장관상



정부 선정

혈액가공품 지원 (50%) 사업

경북 농가 지원사업 품목 선정

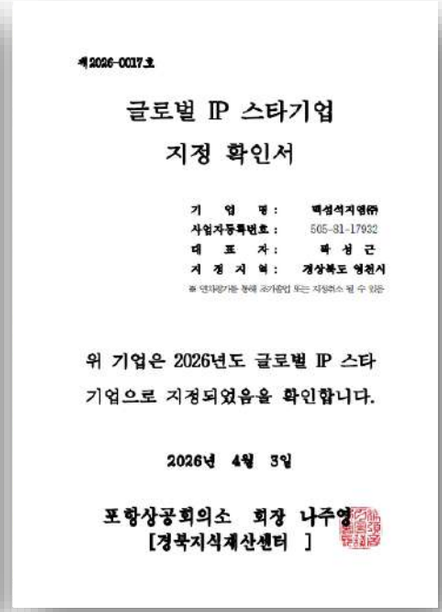
🏆 **1986년 창업 이래 국가·지자체·산업계로부터 지속적으로 인정받은 기술 선도 기업**

글로벌 인증 및 자격 보유 현황

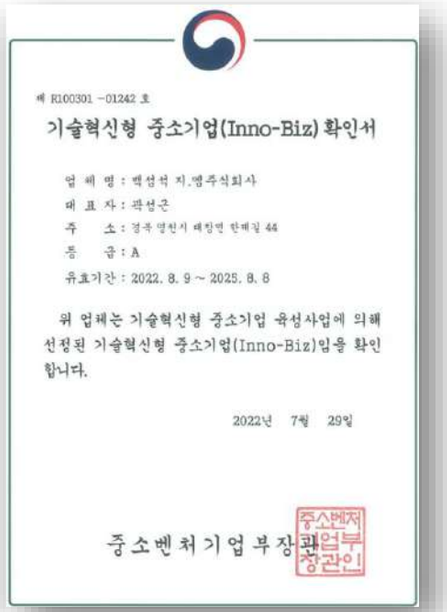
국내외 공인기관으로부터 검증된 기술력과 품질 신뢰성















국내 외 인증

벤처기업 · 이노비즈 · 글로벌IP스타 · GMP · ISO22000 · 세계일류상품 — 6대 인증 동시 보유

국내외 특허 및 지식재산권 현황

세계 13개국 국제특허 보유

01	특허	천연 미네랄 기반 점토광물 메탄가스 저감용 사료첨가제 제조방법	NO 제23698**호 · 국내·외
02	특허	가축혈액과 점토광물 이용 양어/배합사료 유기코팅 다공질 과립 제조방법	NO 제14622**호 · 국내·외
03	특허	가축혈액·맥섬석·법제칼슘 이용 양어/배합사료 펠렛 제조방법	NO 제24962**호 · 국내·외
04	특허	가축혈액 이용 단백질 부상성 양어사료 과립 제조방법	NO 제17653**호 · 국내·외
05	특허	원적외선방사 및 온실가스저감용 벌집형 Bio세라믹 제조	출원 NO 제010-2025-0079**호 · 2025 출원
06	특허	맥섬석·한방추출물 이용 유기코팅 사료(애완등물용) 제조방법	NO 제01073**호 · 국내·외
07	상표	사료브랜드 "그로피드(Growfeed)" <세계52개국>	NO 제09997**호 · 국내·외
08	상표	하이비타 [HIGH-VITA]	NO 제12122**호 · 국내
09	디자인	과립형 사료 디자인 세계 특허 등록	NO 제05738**호 · 국내·외

국제 특허 등록증 (주요국)



미국 특허등록증



중국 특허등록증



유럽 26개국 특허등록증



인도 특허등록증


일본 특허등록증-과립


일본 특허등록증-펠렛

미국 · 중국 · 일본 · 인도 · 유럽 등 13개국 공식 등록

9
특허 등록 건수

13개국
국제특허 등록 국가

3종
특허 º 디자인 **IP** 유형 º 상표(그로피드**53**개국)
(Grow Feed)

맥섬석 적용 사례

삼성전관 bio TV 브라운관 적용

맥섬석 코팅과 원적외선 방사 특성을 활용한 bio TV 실험 사례

**맥섬석은 중심파장 10㎛ 전후의 원적외선을 90% 이상 방사하는 희토류 광물로,
맥섬석 분말로 코팅된 삼성 바이오 TV에서 다양한 실험 효과가 소개되었습니다.**

적용 및 소개



bio TV

1993년 KBS TV 뉴스 소개
맥섬석 적용 bio TV가 KBS 뉴스에 소개됨

광고 및 홍보 사례 활용
맥섬석 코팅 bio TV의 특장점을 광고에 활용

실험 비교 요약

구분	바이오 TV	일반 TV
금붕어		
	바이오 TV 환경에서 금붕어의 **활동성과 생명력**이 더 높게 관찰됨	
국화		
	바이오 TV 환경에서 국화의 **개화 유지 기간**이 더 길게 관찰됨	
양파		
	바이오 TV 환경에서 양파의 **생장 속도**가 더 빠르게 관찰됨	

핵심 메시지

맥섬석 코팅 bio TV는 원적외선 특성을 활용해 생물 및 식물 반응 비교 실험에서
긍정적인 변화를 보여준 사례로 소개되었습니다.

맥섬석 적용 사례

삼성전관 bio TV 브라운관 적용

맥섬석 코팅과 원적외선 방사 특성을 활용한 bio TV 실험 사례

**맥섬석은 중심파장 10㎛ 전후의 원적외선을 90% 이상 방사하는 희토류 광물로,
맥섬석 분말로 코팅된 삼성 바이오 TV에서 다양한 실험 효과가 소개되었습니다.**

삼성전관 Bio TV 브라운관 코팅용으로 적용



삼성 원적외선TV개발 KBS-TV 뉴스 방영(1993년)



일반TV보다 바이오TV앞에서 30일이 지난 금붕어
생명률 약 1.6배 증가!
(서울대, 미국 콜로라도 주립대학 신소재 관련 교수진 검증결과 기준)



❖ 맥섬석 (Growfeed) 과립 위의 양주맛?

12년산 발렌타인 맛이
30년산처럼 (부드럽고 깔끔하게)

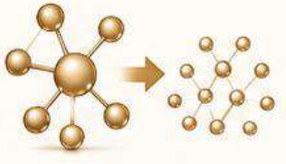






1 맥섬석(Growfeed) 과립 효과

맥섬석이 가진 미세한 과공 에너지가
액체에 전달되어 활성을 높입니다.



2 분자 구조 미세화

과공 에너지의 영향으로
분자 결합이 미세해지고,
더 균일한 상태로 변화합니다.



3 자화 구조수 형성
→ 부드러운 풍미와
깔끔한 목넘김

자화된 구조수로 변화하여 잡미는 줄고
풍미는 부드러워지며 목넘김이 좋아집니다.

맥섬석(Growfeed) 과립의 효과로 분자 구조가 미세해지고
자화 구조수로 변화하여 양주 맛이 부드러워지고 목넘김이 좋아집니다.

글로벌 파트너십 및 수출 성과

수상 · 인증 · 특허 — 대내외가 검증한 기술 신뢰도

수상 실적



◆ **은탑산업훈장**
— 제41회 발명의 날 수훈

◆ **대한민국 100대 우수 특허 제품 대상**
— 기술혁신 공인

◆ **경상북도 중소기업대상**
— 지역 산업 기여

◆ **성실납세자상**
— 부총리 겸 재경부 장관상



제41회 발명의 날



경상북도 중소기업 대상 수상



대한민국 100대 우수 특허
제품 대상 수상



성실납세자 부총리겸재경부 장관상

정부 및 지자체 협업 사업 성과



1.경북도지사 본사 방문 (2020.07.06)

이철우 도지사 · 최기문 영천시장
김재수(전 농림식품부 장관 방문)

2.도축장 혈액(돈혈) 자원화 사업 협의

가축 혈액과 맥섬석을 활용한
단백질 과립사료 기술논의

3. 세계 13개국 국제 특허 보유

<혈액 가공품>

4. 60여 농가

(양계 및 산란계 농장)
납품 중

수출(해외)
진행 중

가축 혈액과 맥섬석 광물을 활용한 다공질 단백질 과립형 사료 제조 기술은 국내 특허 및 세계 13개국에 특허 등록된 독보적인 기술이다.
그러나 도축장 가축의 혈액(돈혈) 이동 및 폐기물 재활용 처리 허가 등 제반 행정 문제로 답보 상태에 있었다.

매일신문 (대구) 2020년 7월 7일

그로피드 E-톡스

PART 1 OF 4 · ESG 사업 · 신성장사업 · 온실가스저감

그로피드 이톡스

Growfeed® E-Tox

세계일류상품 선정 · 해외 수출 1위 품목

톡신바인드 · 사료효율 개선 · 면역증강 복합기능성 사료첨가제

2025 세계일류상품
World-Class Product Designation

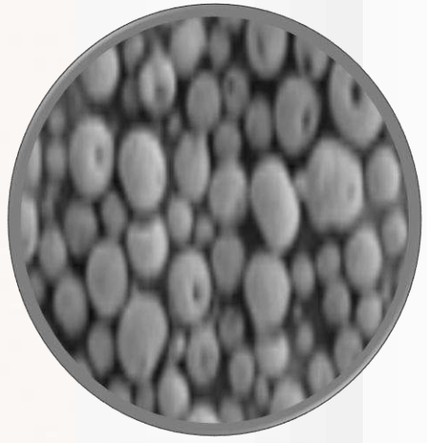
누적 수출 4850톤+
9년 연속 필리핀 수출 · 2024년 $591,460

주요 독소 87~94% 제거
충남대 국가사료검증기관 공인 시험

Growfeed® E-TOX 제품 개요 및 상세 스펙

그로피드 E-톡스





Growfeed® E-Tox

그로피드 이톡스 / 소성공정 과립형 규산염제

2025 세계일류상품 선정

포장 단위	20kg / 포 (bag)
사용량 (권장 적용량)	사료 1톤 기준 1 ~ 2 kg 첨가 (적용 비율: 0.1 ~ 0.2%)
제품 형태	소성공정 과립형 규산염제
주요 원료	맥섬석 천연 미네랄 – 무항생제
적용 축종	반추동물 · 양돈 · 양계 · 양어 · 펫(PET)

벤처기업 | 이노비즈 | 글로벌IP스타 | 국제GMP | ISO22000 | 대한민국으뜸상품

Growfeed® E-TOX 7가지 핵심 기능

독소 제거부터 축사 환경 개선까지 – 복합 기능성 사료첨가제



01
천연미네랄

맥섬석 원료 기반,
무향생제 천연 성분



02
톡신바인드

주요 곰팡이 독소
90% 이상 흡착·제거



03
소성과립형

완벽 정제 규산염제,
분진 없는 과립 제형



04
면역·육질개선

면역력 증진 및
출하 등급 상향 효과



05
온실가스저감

암모니아 · 유해가스 감소
(20%~30%)



06
사료효율 개선

FCR 향상,
출하기일 2~4일 단축



07
축사환경개선

파리·모기 발생 억제,
쾌적한 사육 환경

Growfeed® E-TOX 항곰팡이 효과 공인 시험 결과

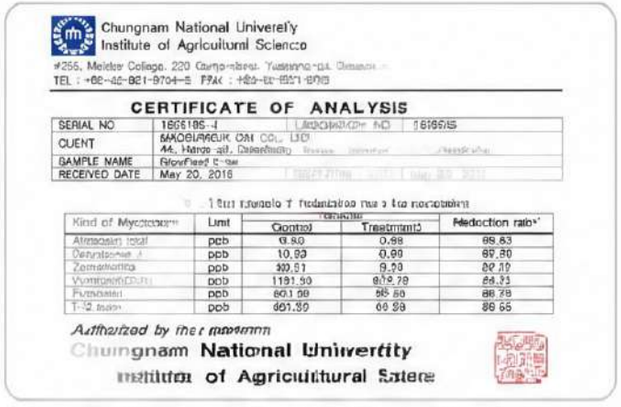
충남대학교 농업과학연구소 공인 분석 — GrowFeed E-Tox 독소 감소율 검증

시험 기관
충남대학교 농업과학연구소
(국가사료검증기관)

시험 제품
GrowFeed E-Tox
적용량 0.2% (2kg/ton)

시험 번호
SERIAL NO. 1605195-4
접수일: 2016.05.20

핵심 결론
주요 독소 5종에서
87 ~ 94% 감소 확인



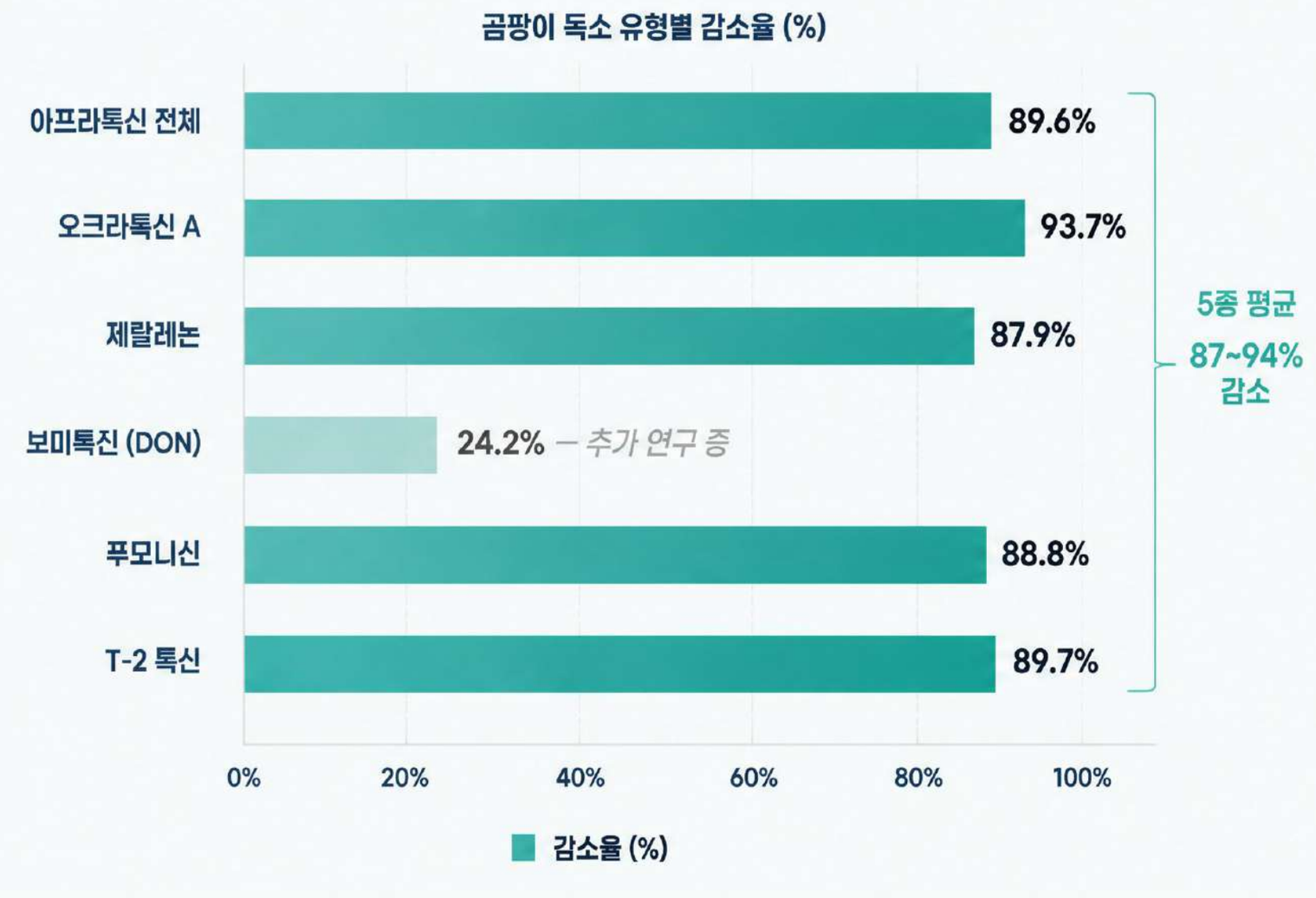
Chungnam National University
Institute of Agricultural Science

CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERIAL NO	1605195-4
CUENT	[illegible]
SAMPLE NAME	GrowFeed E-Tox
RECEIVED DATE	May 20, 2016

Kind of Mycotoxin	Limit	Control	Treatment3	Reduction rate*
Aflatoxin total	ppb	0.80	0.88	89.83
Deoxynivalenol	ppb	10.90	0.99	89.90
Zearalenone	ppb	99.51	9.79	90.12
Vomitoxin(DON)	ppb	1191.90	975.78	84.71
Fumonisin	ppb	601.99	95.89	86.78
T-2 toxin	ppb	861.39	99.99	89.65

Authorized by the president
Chungnam National University
Institute of Agricultural Science



*곰팡이독소 노출 시 가축 소화·신경계·호흡·생식기 기능 손상 및 자돈·병아리 폐사 위험

◆ **적용량 0.2%만으로 주요 곰팡이 독소 5종에서 최대 93.7% 제거 – 충남대학교 국가사료검증기관 공인**

Growfeed® E-TOX 글로벌 수출 및 시장 성과

(필리핀 Biostar JNG Megatrade)

9년 연속 수출 · 누적 4,850톤 · Grow feed® E-TOX

9년

필리핀 연속 수출

4,850톤

누적 수출량

480톤

(L/C) 수출

2026년 6월까지

160톤

현재 발주중(생산중)
2026년 7월 28일
출항 예정

280톤

2026년 8월
출항 예정



JNG MEGATRADE CORP.

PURCHASE ORDER NO. 34540

Date: May 12, 2026

Supplier Name / Address	MACSUMBUK GM CO. LT. 44, Hanja-gil, Daecheong-myeon, Yeongcheon-si Geongsangbuk-do, Republic of Korea
Item Description	Yucca Grow Feed E-TOX Feed Premix Powder/Toxin Binder
Weight / Quantity / Total Amount	Two Hundred Forty Thousand MT (9,600 bags x 25kgs) 240 MT (9,600 bags) at USD per kg
Incoterm	FOB Port of Busan, South Korea
Mode of Delivery	By Sea
Mode of Payment	Irrevocable LC at Sight
Date of Delivery	ETD Port of Busan on or before June 20, 2026 ETA on or before June 26, 2026 @ Port of Manila
Invoice Details	JNG MEGATRADE Corp. Purok 3 Brgy. San Jose 4000 San Pablo City, Philippines Tel. No. +63(049) 521-2445 Mobile No. +63 9011943393 Email: [redacted]

Requested by: NERIE C. TAGUILASO

Recommending Approval: DAY PATRICIA M. SERVIENTO, VP-Operations, Mobile No. +63 9154431777, Email: [redacted]

LORNA M. SERVIENTO, VP-Finance, Mobile No. +63 9611943393

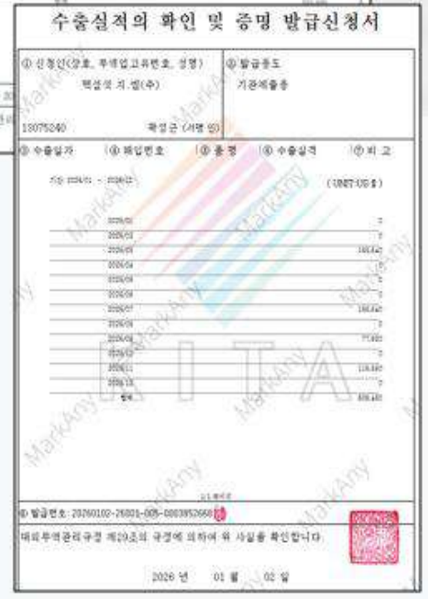
Approved: DIOSCORO G. SERVIENTO, President and Chairman



수출실적의 확인 및 증명 발급신청서

① 신청인(상호, 무역업고유번호, 성명): 맥섬석 지.엠(주)
② 발급용도: 기관제출용
13075240 곽성근 (서명 인)

③ 수출일자	④ 해입번호	⑤ 품명	⑥ 수출실적 (US$)	⑦ 비 고
2025/01 ~ 2026/12				
2025/01				
2025/02				
2025/03				
2025/04				
2025/05				
2025/06				
2025/07				
2025/08				
2025/09				
2025/10				
2025/11				
2025/12				
합계				



수출실적의 확인 및 증명 발급신청서

① 신청인(상호, 무역업고유번호, 성명): 맥섬석 지.엠(주)
② 발급용도: 기관제출용
13075240 곽성근 (서명 인)

③ 수출일자	④ 해입번호	⑤ 품명	⑥ 수출실적 (US$)	⑦ 비 고
2025/01 ~ 2026/12				
2025/01				
2025/02				
2025/03				
2025/04				
2025/05				
2025/06				
2025/07				
2025/08				
2025/09				
2025/10				
2025/11				
2025/12				
합계				

① 발급번호: 20260102-26001-005-0003952668

대외무역관리규정 제29조의 규정에 의하여 위 사실을 확인합니다.

2026 년 01 월 02 일

CLSU Broiler Trial · Philippines

필리핀 CLSU 육계 시험 데이터 분석

300수 수컷 브로일러 · 32일간 · 6반복 시험

구분 항목	그로피드 이톡스 (GE2)	CO-BIND AZ (미국)	ELITOX (벨기에)
0-7일 체중증가 (g)	184 ✓	159	155
0-32일 체중증가 (g)	1,597 ✓	1,434	1,415
사료요구율 FCR (32일)	1.69	1.87	1.89
출하 시 생존율 (%)	98.33% ✓	96.67%	93.33%



필리핀 축산과학 전문 루손주립대학교[육계 사육시험]

세계최고 유명제품 2개와 비교시험
그로피드이톡스와
미국산 마이코애드 제품인 CO-BIND AZ, 벨기에산 ELITOX와
비교하여 시험사육



CLSU 비교시험 사진


CLSU Test Team 사진


루손주립대학교 표지

CLSU Broiler Trial · Philippines

필리핀 CLSU 육계 시험 데이터 분석

300수 수컷 브로일러 · 32일간 · 6반복 시험

필리핀 루손주립대학교(축산과학전문)

그로피드 이톡스 육계시험보고서

Performance Evaluation of Granulated High End Toxin Binder (Growfeed Etox) against other Powdered Form High End Toxin Binders (Cobind AZ and Elitox) In Broilers



Dr. Vera, L. Dayandayan, A. Jr. and Martin, E.A.



Growfeed

• Summary of Performance Evaluation with Growfeed E-Tox & other brand products conducted at Central Luzon State University, Philippines

A total of 300 all male broilers (day-old Cobb) were used in the feeding trial. The treatments were randomly assigned to 30 groups of 10 broilers, with six replications per treatment.

- Control (C), - Aflatoxin(>50ppb) & T2 toxin(>100ppb) added to Control (CMT),
- Growfeed E-Tox added 0.5 Kg and 1.0 Kg per 1 ton to CMT(CMT+GE1, CMT+GE2)
- Brand A product added 1 Kg per 1 ton to CMT (CMT+CAZ)
- Brand B product added 1 Kg per 1 ton to CMT (CMT+ELT)

Animal science /Biotechnology-oriented university CLSU

	Treatment	Gain (g)	Feed (g)	FCR (g/g)	Livability (%)
0-14 days	Control (C)	179[c]	239[c]	1.34	96.67
	CMT	154[d]	211[d]	1.37	96.67
	CMT + GE1	180[c]	243[c]	1.35	98.33
	CMT + GE2	184[c]	241[c]	1.31	98.33
	CMT + Brand A	159[d]	226[d]	1.42	100.00
	CMT + Brand B	155[d]	214[d]	1.37	100.00
0-21 days	Control (C)	347[c]	433[c]	1.25[b]	96.67
	CMT	263[d]	365[d]	1.36[a]	96.67
	CMT + GE1	340[c]	434[c]	1.29[b]	93.33
	CMT + GE2	351[c]	426[c]	1.22[c]	98.33
	CMT + Brand A	301[b]	413[b]	1.37[a]	100.00
	CMT + Brand B	296[b]	404[c]	1.37[a]	100.00
0-28 days	Control (C)	1211[ab]	1772	1.46[b]	98.33
	CMT	1091[c]	1751	1.61[a]	98.33
	CMT + GE1	1134[c]	1782	1.57[a]	98.33
	CMT + GE2	1250[b]	1783	1.43[b]	98.33
	CMT + Brand A	1152[bc]	1790	1.55[a]	96.67
	CMT + Brand B	1121[c]	1744	1.56[a]	96.67
0-32 days	Control (C)	1525[ab]	2751	1.81[bc]	91.67[ab]
	CMT	1418[c]	2765	1.96[a]	83.33[c]
	CMT + GE1	1489[c]	2704	1.82[bc]	95.00[a]
	CMT + GE2	1597[b]	2698	1.69[c]	98.33[a]
	CMT + Brand A	1434[c]	2680	1.87[ab]	96.67[a]
	CMT + Brand B	1413[c]	2669	1.89[ab]	93.33[a]

- The data indicated that the inclusion of Growfeed E-Tox in a diet effectively prevented the adverse effects of aflatoxin and T2 toxin.
- It was apparent that optimum diet effects in enhancing performance of the broilers was realized with 1 Kg/ton inclusion in the diet.
- It was also demonstrated that Growfeed E-Tox at such inclusion rate, was superior that its counterparts at the same inclusion level.

CLSU Broiler Trial · Philippines

필리핀 CLSU 육계 시험 데이터 분석

300수 수컷 브로일러 · 32일간 · 6반복 시험

필리핀 루손주립대학교(축산과학 전문) 육계 사육시험

세계최고 유명제품 2개와 비교시험

그로피드이톡스와

미국산 마이코애드 제품인 CO-BIND AZ, 벨기에산 ELITOX와

비교하여 시험사육



Grow feed E-Tox가 적용된 T3 & T4가 간과 콩팥이 다른 시험군보다 크기가
일정하게 크며 윤기가 나고 색상도 진하고 상태가 훨씬 좋음

말레이시아 젖소 농장 적용 사례

100두 이상 규모 젖소 농장 — Growfeed® E-Tox 급여 후 현장 확인 결과

Malaysia



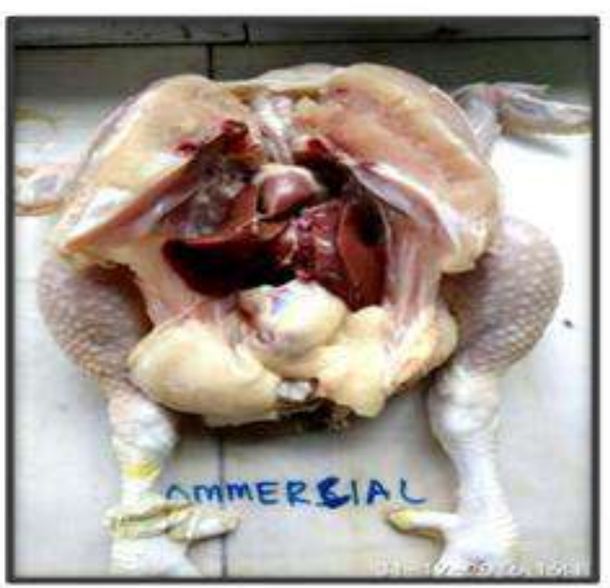
|100두 이상의 젖소농장에서의
사육시험에서유방염이감소하고발정주기가
일정한결과를얻음



|그로피드이톡스를급여후
고온스트레스로유량감소젖소가회복되는 결과를얻음

말레이시아 산란계 농장 적용 성과

Malaysia(KFC)



| Commercial



| **Growfeed E-Tox** applied

간, 위등 내장이 깨끗하고 육질의 차이가 확연함(KFC 납품)

방글라데시 농장 적용 사례

100두 이상 규모 젖소 농장 — Growfeed® E-Tox 급여 후 현장 확인 결과

Bangladesh



| 설사로 인한 탈수증상 있는 소에게
그로피드이톡스를 급여한 후
탈수증상이 회복됨 (농가1)



그로피드 이톡스를 급여 후
유량 증가 (농가2)

GROWFEED®

말레이시아 에이전트 전시홍보 [그로피드펫-반려사료]

변냄새, 털빠짐 감소, 눈물자국 개선 '그로피드 이톡스 적용'



말레이지아에서
인기리에 판매되고 있는
Growfeed *PET*



말레이지아에서의 Growfeed *PET* 제품 설명회

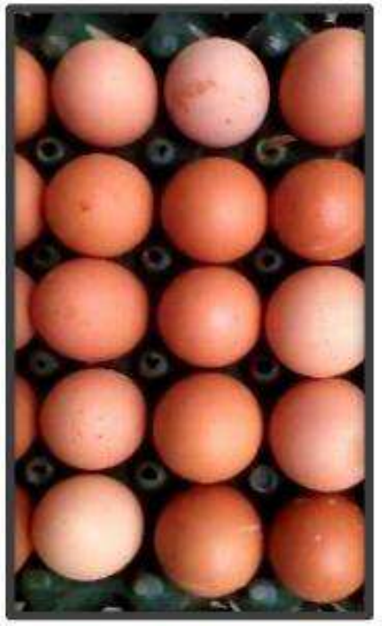


말레이지아 페낭에서의 수의사 협회 주관
Growfeed *PET* 전시회 - 2018. 9. 26.

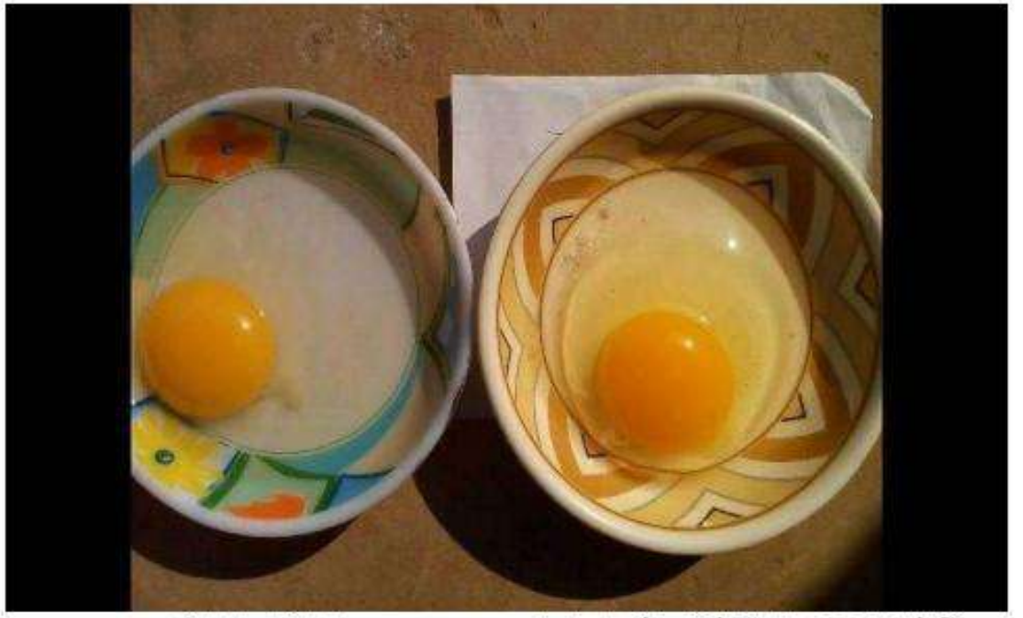
말레이시아 산란계 농장 적용 성과

Malaysia(KFC)









일반 계란

그로피드이톡스 02% 적용

| **그로피드 이톡스**를 급여한 후
난중이 증가하며 난각이 깨끗해짐

| **그로피드 이톡스**를 급여한 후
노른자 색상이 짙은 노란색을 띄며 탱글탱글 해짐

양돈 사양시험 비교 결과 분석

필리핀 남부 • 모돈 200두 • 5개월 시험

그로피드이톡스와 세계유명제품과 성능비교시험



그로피드이톡스 (1kg/ton) 와
세계 최고 브랜드 Y (1kg/ton) 의 성능평가
2,000두 규모의 필리핀 남부 지역의 번식농장
200두 모돈을 대상으로 5개월간 시험 사육

매체변수	그로피드이톡스	브랜드 Y
자궁탈출증	0	2
건성괴저	13	23
사산	19	37
유산	0	4
재발정	17/100	32/100
자궁염	0	2

**필리핀 남부 번식농장 5개월 사양시험 | 모돈 200두 대상*

그로피드 아쿠아 양어 사양시험 결과

필리핀 SEA FDEC 연구소 · 국립군산대학교 · 부경대학교 배승철 교수 공동 검증

Philippine SEA FDEC 연구소 사양시험



Growfeed Aqua
그로피드 아쿠아

반염수 양식장 (기수 양식장)에서 그로피드 아쿠아를
적용해서 상품성 있는 크기에 이르기까지의
머드 (맹그로브) 크랩 양식

이 연구 실험은 "맥섬석자원" 과 "양식과 어업 발전 통합서비스 (ISDA)" 가 공동으로 시행 하였다.

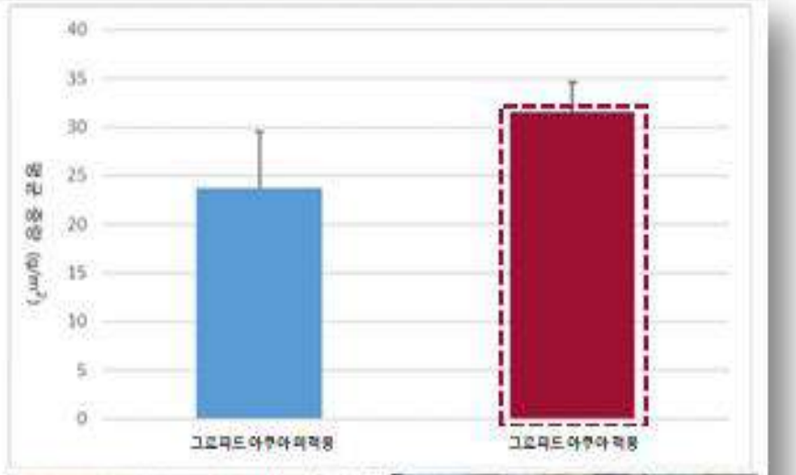
isda inc.

프로젝트 팀장 : 에밀리아 박사 (Emilia T. Quinitio)

공동 제안자 : 에스테파 박사 (Fe D. P. Estepa),
로드리고 (Rodrigo Lacierda)

▶ 그로피드 아쿠아 적용 후

평균중량 증가







태국 새우양식장 적용 및 수질 개선

Thailand · CBP Group

시험 대상

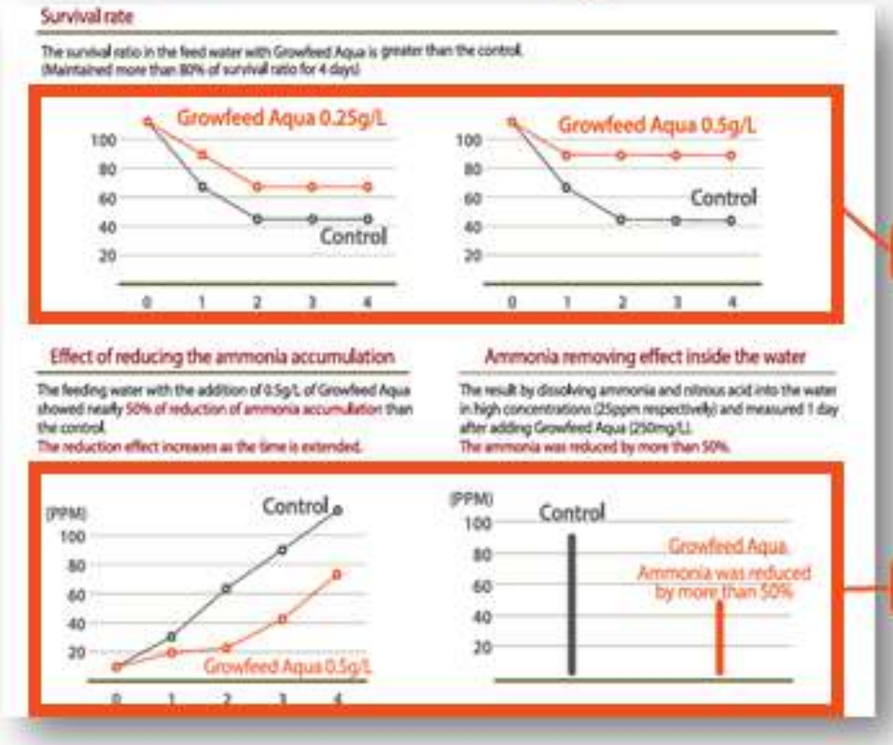
틸리피아 · 흰다리새우



틸리피아



흰다리새우

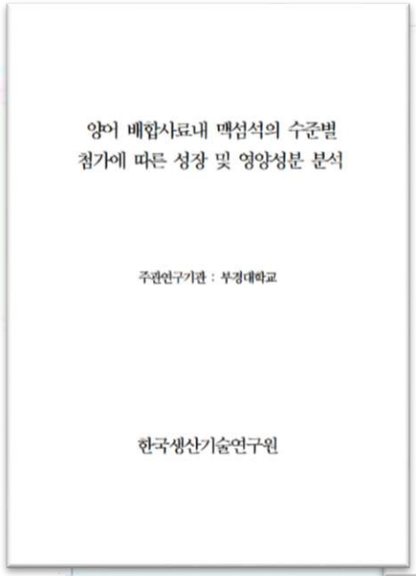


기간별 생존율

수조내 암모니아 감소효과

국립부경대학교 국립군산대학교

국립군산대학교
배승철 교수
해양바이오 신소재학과


양어 배합사료내 맥섬석의 수준별
첨가에 따른 성장 및 영양성분 분석

주관연구기관 : 부경대학교

한국생산기술연구원


2012.2.29

그로피드 아쿠아 첨가 후 시험결과

- 출하 시까지 성장률 1.5배 향상
- 면역력 향상으로 폐사율 감소
- 개체 크기 대비 평균 중량 증가

PART 2

섹션 소개

Growfeed® Protein

그로피드 프로테인

도축 혈액과 천연 미네랄을 결합한
자원순환형 ESG 사료 솔루션

ESG 자원순환 | 특허 공법 | 복합 기능성



Growfeed® Protein 사업의 ESG 비전 및 목표

환경 문제 해결

폐기 혈액 자원화

도축장에서 발생하는 폐기 가축 혈액을 전량 수거·가공하여 고부가 사료로 전환합니다. 전라인 연결공법으로 오염원 발생이 거의 없으며, 혈장 폐수처리 비용도 절감됩니다.

축산 농가 소득 증대

사료 비용 절감 & 생산성 향상

사료효율(FCR) 개선으로 출하기일을 단축하고, 폐사율 감소 및 증체율 향상으로 농가 실질 수익을 높입니다. 사료비용 절감과 고품질 축산물 생산이 동시에 실현됩니다.

온실가스·탄소 저감

ESG 신성장 동력화

암모니아 및 유해가스 저감, 온실가스 감축 효과로 친환경 축산업 전환을 지원합니다. 정부 무상개발지원금 수령 및 경북도 지원사업 품목 선정으로 공공 가치도 인정받았습니다.

CORE VISION

폐기 동물혈액 → 고부가 제품 생산 → 농축산업 신성장 동력화

Growfeed® Protein 국내외 유일 혈액가공품 법적 근거

사료법령 공식 등록 품목 · 국내외 특허 보유 · 독보적 시장 지위 -> { **혈액 가공품** }

사료관련 법령 공식 등록

사료관련 법령집 제2편
단미·보조사료 품목별 기준 및 규격 [별표 23]

복합형사료 성분등록 품목	**혈액가공품**
구성 성분	**혈액 + 규산염제**

법적 공식 등록 품목 확인

한국단미사료협회(KPA) 공식 등록

국내 유일 제조업체
혈액 + 규산염제 동시 제조 · 가공 업체 – 국내 독점적 지위

국내외 특허 보유
미국 · 중국 · 일본 · 인도 · 유럽 등 세계 13개국 동록

정부 무상개발지원금 수령
중소벤처기업부 무상 개발자금 지원 · 경상북도 공동 개발

"대한민국 유일 – 혈액 + 규산염제 복합 제조 기술 보유 기업" | **국내·해외 특허 동시 보유**

Growfeed® Protein 제품 형태 및 제조 공법의 특징

영양 손실을 최소화하는 순간멸균 과립 공법과 축종별 맞춤형 제품 형태



과립형

초기용 / Granule Type

제조 온도: **180 ~ 250℃**

멸균 시간: **5 ~ 7초 순간멸균**

분무건조 방식을 대체하는 순간멸균 과립건조 공법 적용.
혈장과 혈구를 모두 활용하며 영양성분의 손실 및
변성이 거의 없음.

산란계 · 육계 · 오리 · 양어



펠렛형

중·후기용 / Pellet Type

특허번호: **제10-24962"호**

해외특허: **일본(제7663527호) · 중국 등**

혈액 기반 단백질과 맥섬석 미네랄을 결합한 펠렛 형태.
중기 및 후기 사양에 최적화되어 있으며
세계 36개국 특허 출원 완료.

산란계 · 육계 · 오리 · 양어

01 도축장 혈액 수집
탱크로리 전라인 연결,
오염원 없음

02 혈장 + 혈구 통합 처리
혈액 전체 사용,
손실 최소화

03 180~250℃
순간멸균 과립건조
5~7초 처리 —
영양 보존 극대화

04 과립형 / 펠렛형 완제품
품질 일정 ·
장기보관 가능

국내외 특허
보유 독자 공법

조단백질 30%+ · SiO_2 35~40% · 필수미네랄 10여종 복합 구성

Growfeed® Protein 타사 혈분 대비 품질 비교 분석

제품 형상 · 성분 구성 · 제조 공법 · 환경 영향 비교

	기존 건조 혈분 (외국·국내 일반 제품)	Growfeed® Protein (맥섬석GM 특허 제품) ★ ✓우위
제품 형상	분말형	과립형 · 펠렛형
함유 성분	조단백질 (건조혈분) 93~95% *단일 성분 중심	조단백질 30%+ + SiO_2 35~40% + 필수미네랄 10여종 *복합 기능성 성분
제조 공법	전혈(12.5%) 건조 후 압착·분쇄 135℃ 10분 삶고 탈수·건조·파쇄 ⚠ 영양성분 일부 손실 발생	과립성형 특허 공법 적용 180~250℃, 5~7초 순간멸균 ✓ 손실·변성 거의 없음 / 혈장+혈구 전량 사용
환경 영향	혈장(87.5%) 대부분 폐수 처리 ⚠ 환경오염 유발	혈액 전체 사용 — 전라인 연결 공법 ✓ 오염원 발생 거의 없음

“ 그로피드 프로테인은 단순 혈분이 아닌, 복합 기능성 사료첨가제입니다 ”

Growfeed® Protein 주요 납품 실적 및 사업화 현황

국내 납품 현황



영주 거성농장 (K농장)

산란계 30만수 규모 · 대한산란계협회 안두영 회장 운영

"난황도 좋아지고 비린내가 덜하고 축사 내 냄새 감소"



전국 60여 농장 납품 중

산란계 및 육계 농장 지속 확대 중



주요 축협 납품처

영천 축협 TMR · 포항 축협 · 울산 농협사료

정부 지원 및 공인 사업



경상북도 혈액가공품 농가 지원 사업 품목 선정



국내·해외 특허 보유 — 국내 유일 혈액+규산염제 제조업체

60+

국내 납품 농장 수

30만수

최대 단일 농장 규모 (영주 거성농장)

4850톤+

그로피드 누적 수출량

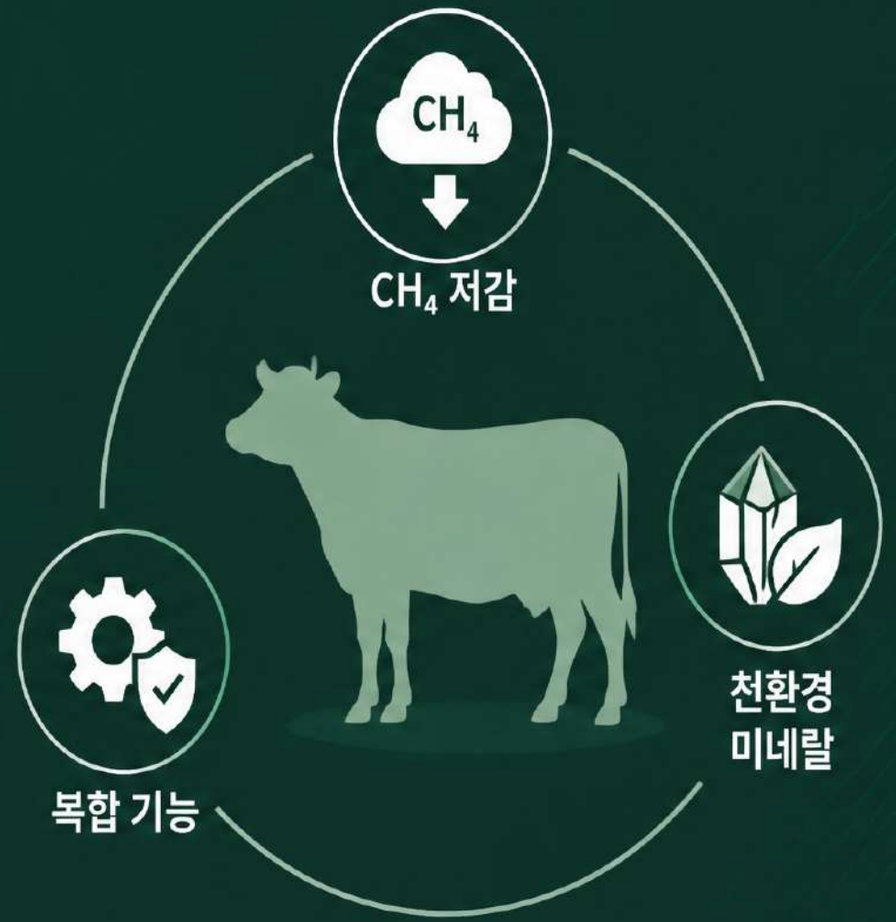


2025 한국국제축산박람회 출품

대구 EXCO · 2025.9.10 – 9.12

메탄저감 사료첨가제 솔루션

Growfeed® DCM
메탄저감 사료



천연 미네랄(맥섬석) 기반 복합 기능성 사료첨가제

기후 위기 대응 · 온실가스 저감 · 항곰팡이 · 사료효율 계선

톡허등록
제10-2369867호

전 축종 적용
반추·양돈·양계

서울대 실증시험 진행 중
2025.12 ~ 2026.6

Growfeed® DCM 제품 개요 및 기능

천연 미네랄 맥섬석 기반 · 친환경 복합 기능성 사료첨가제

Growfeed® DCM

De-Carbon & Methane Reduction

- **원료:** 천연 미네랄 맥섬석 (100% Natural Mineral)
- **적용 축종:** 전 축종 적용 가능
- **보관:** 실온 보관 · 최대 1년



특허등록 제10-2369867호

메탄(CH_4) 저감
반추동물 장내발효 메탄 발생량
최대 61.5% 감소

온실가스(GHG) 감축
암모니아 등 유해가스 제거 ·
탄소저감 기여

항곰팡이 (톡신바인드)
주요 곰팡이독소
87~94% 흡착 제거

사료효율(FCR) 개선
출하월령 단축 ·
증체율 향상

육질 및 유질 향상
젖소 유량 증가 ·
전 축종 출하성적 개선

인체 및 축종 유해성 전혀 없음 ✓ | 전 축종 적용 가능 | 1986년부터 40년 기술력 집약

Growfeed® DCM 의 메탄저감 작용 메커니즘

1 Growfeed DCM 급여

사료와 함께 섭취





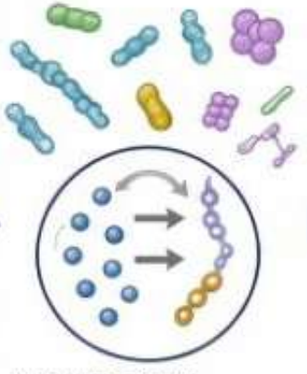
- 고열 소성 및 과립화 공정 적용
- 미네랄 기반 복합 성분 공급

2 반추위 내 물리·화학적 환경 조절



- 반추위 내용물과 상호작용
- 흡착 · 완충 작용 보조
- 발효환경 안정화
- 급격한 발효 변동 완화

3 미생물 군집 및 발효균형 변화

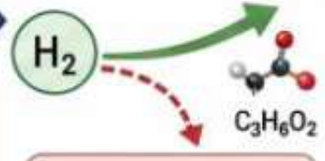


- 메탄생성균 활성이 상대적으로 낮아짐
- 유익 발효 미생물 활성 보조
- 발효경로 균형 재조정
- 수소(H_2) 이용 경로 변화 유도

4 수소 이용 경로 전환

H_2가 휘발성지방산(VFA) 생성 경로로 더 활용

특히 propionate 생성 방향 지지



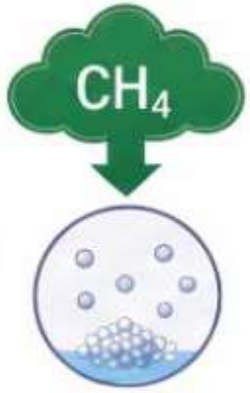
$4\,H_2 + CO_2 \rightarrow CH_4$

메탄 생성 경로 축소

→ 녹색 실선: 강화되는 경로

⇢ 적색 점선: 약화되는 경로

5 메탄 생성 감소



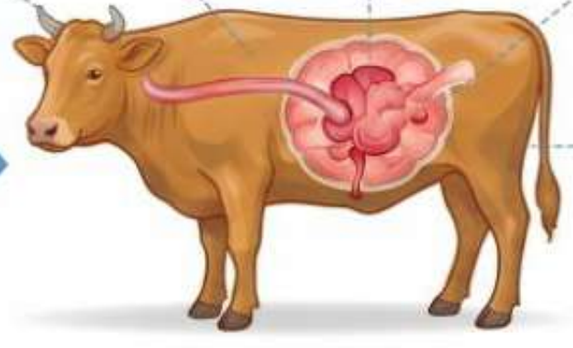
- 장 내용물 내 메탄 발생량 감소
- 메탄으로 손실되는 에너지 감소
- 반추위 에너지 이용 효율 개선 기대

6 기대 효과

- 메탄 배출 저감
- 에너지 손실 감소
- 사료효율·생산성 개선 기대
- 반추위 발효 안정화
- 글로벌 시장 확장 가능성



Granulated Mineral-based Compound
(고열소성 및 과립화 공정)



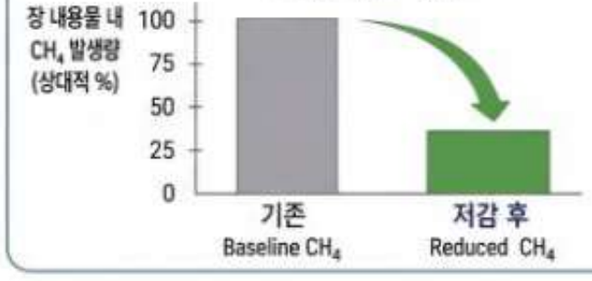
Propionate
(프로피오네이트, VFA)



$C_3H_6O_2$

생성 방향 증가 ↑

CH_4 저감 개념



Growfeed® DCM 개발 배경 및 제조 인프라

자체 광산 · 검증된 수출 기반 · 기존 제품 라인업을 토대로 메탄저감제 사업을 확장합니다

223 ha

맥섬석 원료광산 자체 보유

원료 안정 공급 기반

600~800톤/월

보조사료 생산

대량 생산 인프라 완비

시간당 6톤(90%)

단미사료 생산

(2호 3호)기 시간당 500KG

591,460 USD

2024년 이톡스 수출액

연간 640톤 수출(필리핀 Bio star)

9년 연속 수출 실적

글로벌 유통망 기확보

기존 성공 기반

E-Tox · Protein 제품 라인

60여 농가 납품 · 해외 수출 실적

기술 고도화

1·2차 메탄저감 시험 완료

경북대 · 서울대 협력 검증

신사업 확장

DCM 메탄저감제 글로벌 출시

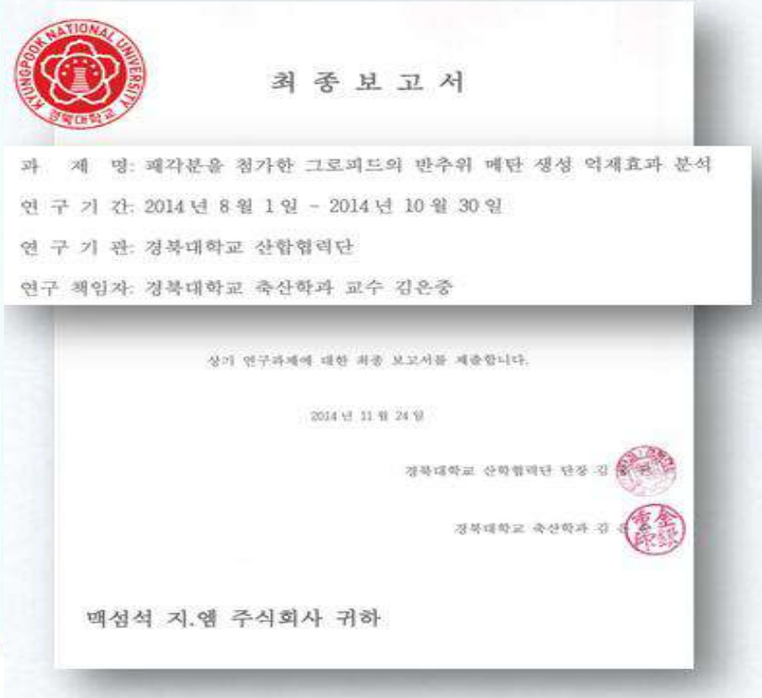
기존 인프라 활용 → 죽시 양산 가능

1차 메탄저감 시험 결과 분석

그로피드 적용 반추위 메탄가스 감소 시험

경북대학교 생태환경대학 축산학과 김은중 교수

1차 : 2014년 10월



최 종 보 고 서

과 제 명: 패각분을 첨가한 그로피드의 반추위 메탄 생성 억제효과 분석

연 구 기 간: 2014 년 8 월 1 일 ~ 2014 년 10 월 30 일

연 구 기 관: 경북대학교 산합협력단

연구 책임자: 경북대학교 축산학과 교수 김은중

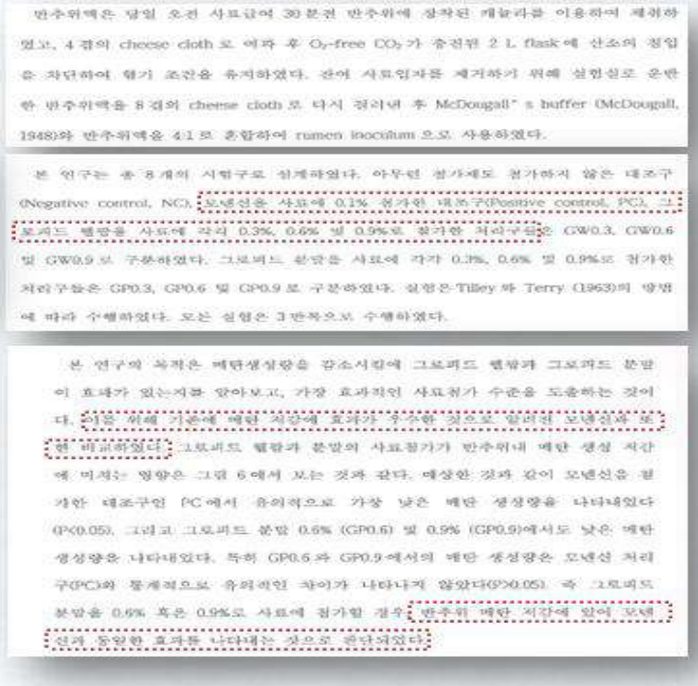
상기 연구과제에 대한 최종 보고서를 제출합니다.

2014 년 11 월 24 일

경북대학교 산학협력단 단장 김

경북대학교 축산학과 김

맥섬석 지.앰 주식회사 귀하



반추위액은 당일 오전 사료급여 3시간 반추위에 장착된 캐뉼라를 이용하여 채취하였고, 4겹의 cheese cloth로 여과 후 O_2-free CO_2가 충전된 2 L flask에 산소의 접입은 차단하여 혐기 조건을 유지하였다. 잔여 사료입자를 제거하기 위해 실험실로 운반한 반추위액을 8겹의 cheese cloth로 다시 걸러낸 후 McDougall's buffer (McDougall, 1948)와 반추위액을 4:1로 혼합하여 rumen inoculum으로 사용하였다.

본 연구는 총 8개의 시험구로 설계하였다. 아무런 첨가제도 첨가하지 않은 대조구(Negative control, NC), 모넨신을 사료에 0.1% 첨가한 대조구(Positive control, PC), 그로피드 패각을 사료에 각각 0.3%, 0.6% 및 0.9%로 첨가한 처리구들은 GW0.3, GW0.6 및 GW0.9로 구분하였다. 그로피드 분말을 사료에 각각 0.3%, 0.6% 및 0.9%로 첨가한 처리구들은 GP0.3, GP0.6 및 GP0.9로 구분하였다. 실험은 Tilley와 Terry (1963)의 방법에 따라 수행하였다. 모든 실험은 3반복으로 수행하였다.

본 연구의 목적은 메탄생성량을 감소시킴에 그로피드 패각과 그로피드 분말이 효과가 있는지를 알아보고, 가장 효과적인 사료첨가 수준을 도출하는 것이다. 이를 위해 기존에 메탄 저감에 효과가 우수한 것으로 알려진 모넨신과 또한 비교하였다. 그로피드 패각과 분말의 사료첨가가 반추위내 메탄 생성 저감에 미치는 영향은 그림 6에서 보는 것과 같다. 예상한 것과 같이 모넨신을 첨가한 대조구인 PC에서 유의적으로 가장 낮은 메탄 생성량을 나타내었다($P<0.05$). 그리고 그로피드 분말 0.6% (GP0.6) 및 0.9% (GP0.9)에서도 낮은 메탄 생성량을 나타내었다. 특히 GP0.6과 GP0.9에서의 메탄 생성량은 모넨신 처리구(PC)와 통계적으로 유의적인 차이가 나타나지 않았다($P>0.05$). 즉 그로피드 분말을 0.6% 혹은 0.9%로 사료에 첨가할 경우 반추위 메탄 저감에 있어 모넨신과 동일한 효과를 나타내는 것으로 판단되었다.

그로피드는 반추위 발효에 대하여 부정적인 효과가 없으며 반추위내메탄가스 저감효과는 기존 항생제인 모넨신과 동일한 것으로 보임.

* 2014년 기준 최고 메탄저감제
모넨신과 동일 효과

그로피드는 반추위 발효에 부정적 효과 없음 –
2014년 최고 메탄저감제 모넨신과 동일 효과 확인

천연 미네랄 기반 항생제 대체 가능성 최초 입증 · 경북대학교 공인

2차 메탄저감 시험 결과 및 성과

반추위 메탄가스 감소 시험 2차

연구 결과 보고서

천연광물 맥섬석 기반 메탄저감
사료첨가제의 시험관 내 메탄 저감 효과
평가

Effect of natural mineral Macsumsuk-based feed additives on in vitro ruminal fermentation and methane mitigation

2025년 7월

주관연구기관: 경북대학교 산학협력단
단장: 김 규 만 (인)

경북대학교 축산학과 반추동물영양학실험실
연구책임자: 김 은 중 (인)
연구담당자: 김 소 현

경북대학교 생태환경대학 축산학과 김은중 교수

2차 : 2025년 7월

그로피드 적용 반추위 메탄가스 감소 시험

천연광물 맥섬석 기반

메탄저감 사료첨가제의 시험관 내 메탄 저감 효과 평가

① Negative control (CON)
② Positive control (BOV): Bovaer-10 200 ppm
③ MAC 0.2%
④ MAC 0.3%
⑤ MAC 0.5%
⑥ MAC+HV 0.2%
⑦ MAC+HV 0.3%
⑧ MAC+HV 0.5%





2차 시험 상세 데이터 및 분석표

경북대학교 축산학과 반추동물영양학실 | 2025

처리구별 가스 발생량 · 메탄 · CO_2 · pH · 건물소화율 종합 분석표

Items	CON	BOV 200ppm	MAC 0.2%	MAC 0.3%	MAC 0.5%	MAC+HV 0.3%	MAC+HV 0.5%
Total gas (ml)	84.25	78.95	75.93	78.05	78.55	77.58	81.28
CH_4 (%)	4.53^{a}	0.34^{f}	4.10^{bc}	3.83^{c}	3.20^{d}	3.29^{d}	**1.81^{e}**
CO_2 (%)	75.47	78.98	75.65	79.34	76.69	77.26	78.65
CH_4 (ml)	3.82^{a}	0.27^{e}	3.11^{b}	2.99^{b}	2.51^{c}	2.55^{c}	**1.47^{d}**
pH	6.80^{b}	6.74^{d}	6.83^{a}	6.81^{ab}	6.81^{ab}	6.81^{ab}	6.77^{c}
DMD (%)	51.99	50.73	51.88	51.33	50.35	51.99	50.41

※ 소문자 a–f: 처리구 간 Duncan의 다중범위검정 통계적 유의차 ($P<0.05$)

※ BOV = Bovaer® 200ppm (대조 기준) · MAC = 맥섬석 · HV = 하이비타 복합처리구

Growfeed® DCM R&D Status Report

3차 실증시험 및 서울대 계약 현황

진행 완료 · 2025.12.05 ~ 2026.06.30

연구기관

서울대학교 산학협력단
그린바이오과학기술연구원

연구책임자
김경훈 교수

시험 기간

2025.12.05 ~ 2026.06.30

공식 과제명

규산염계(맥섬석)의 한우 장내발효 메탄발생 저감 효과 검증

국내 최초 농촌진흥청 공식 승인 목표

1 1차 시험

2014년 · 경북대학교
모넨신 동증 효과 확인

2차 시험

2025년 · 경북대학교
MAC+HW 0.5% →
CH_4 61.5% 저감

3차 실증시험

2025~2026년 · 서울대학교
호흡대사챔버 활용
한우 실증 검증 완료

시험 방법

호흡대사챔버
기반 직접 측정

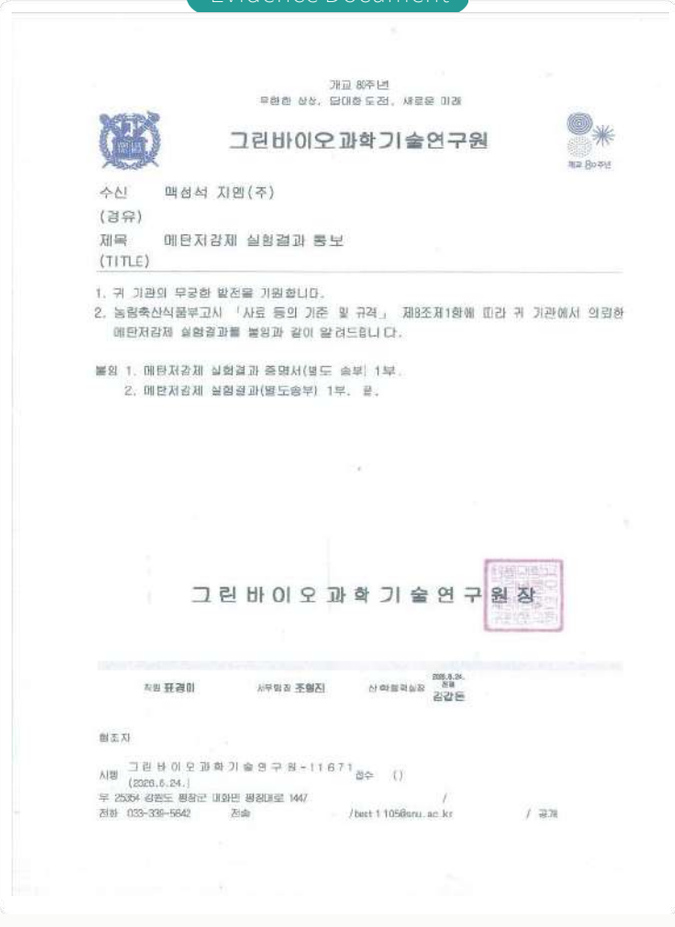
시험 목적

지정 시험기관
공식 검증

현재 상태

3차 실증시험
완료

Evidence Document



개교 80주년
무한한 상상, 담대한 도전, 새로운 미래

그린바이오과학기술연구원

수신 맥섬석 지엠(주)
(경유)
제목 메탄저감제 실험결과 통보
(TITLE)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 농림축산식품부고시 「사료 등의 기준 및 규격」 제8조제1항에 따라 귀 기관에서 의뢰한 메탄저감제 실험결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

붙임 1. 메탄저감제 실험결과 증명서(별도 송부) 1부.
2. 메탄저감제 실험결과(별도송부) 1부. 끝.

그린바이오과학기술연구원장

서울대학교 그린바이오과학기술연구원 실험결과 통보 공문

PART 4 · Growfeed® DCM

저메탄 사료첨가제 인증 및 상용화 추진

현재 추진 중

현재 저메탄 사료첨가제 인증 절차 및 상용화 추진 중

제품명

Growfeed® DCM

실증 완료 기반의 공식 인증 및 시장 진입 단계

1

3차 실증시험 완료

서울대학교 실증 검증 완료

→

2

실험결과 통보

메탄저감제 결과 공문 수령

→

3

인증 절차 추진

저메탄 사료첨가제 공식 인증 대응

→

4

제품 상용화 추진

Growfeed® DCM 시장 적용 준비



Growfeed® DCM 샘플 실물

PART 4 · Growfeed® DCM

DCM 사업 전망 및 향후 결론

기후 위기 대응 축산업의 필수 솔루션

1차 — 경북대학교 축산학과

모넨신 동동 메탄저감 효과 확인 /
반추위 발효 부정적 영향 없음

2014.10

2차 — 경북대학교 축산학과

MAC+HV 0.5% → CH_4 **61.5%** 저감 /
Bovaer 대비 천연 미네랄 기반 경쟁력 입증

2025.07

진행 중 →

3차 — 서울대학교 그린바이오과학기술연구원

그린피드 한우 실증시험 진행 중 /
농촌진흥청 **국내 최초 공식 승인** 추진

2025.12

친환경 천연 미네랄

화학물질 없는 맥섬석 원료

복합 기능성

메탄저감 + 항곰팡이 + 사료효율 + 육질향상

전 축종 적용 (반추동물)

반추동물·양돈·양계·양어 전 분야

40년 제조 인프라

1986년부터 축적된 기술 + 수출 기반

기후 위기 대응 축산업의 글로벌 필수 솔루션 — Growfeed® DCM

세계 시장 진출 목표 2026+

맥섬석GM(주)

www.macsumsuk.com

글로벌 파트너십
맥섬석GM(주)는 세계적인 품질과 기술력을 바탕으로 다양한 국가 및 지역의 기업들과 전략적 파트너십을 구축하며, 상호 간의 혁신과 성장을 지원합니다. 국제 표준에 부합하는 품질 관리 시스템과 기술 혁신을 통해 글로벌 시장에서의 신뢰는 구축하고 있습니다.

본사 주소
경북 영천시 대창면 한제길 44

회사 이메일
mls6000@naver.com

회사전화 및 담당자 연락처
054-336-6000
010-3191-5500

웹사이트
www.macsumsuk.com
www.growfeed.com



